毛 新 宇

✉ maoxy@std.uestc.edu.cn
生日：2002-05 | 民族：汉族 | 政治面貌：中共党员
https://sweet4tars.github.io/Sweet4tars/ | 跨模态对齐、表征学习



教育经历

电子科技大学，计算机科学与工程学院，计算机科学与技术，博士在读 2024.06 - 2029.06

电子科技大学，计算机科学与工程学院，人工智能，学士 2020.09 - 2024.06

获奖荣誉

- 2024, 2025 中国国际大学生创新创业大赛 **全国金奖**
- 2025 第十九届“挑战杯”中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛 **擂主（特等奖第一名）**
- 2024,2025 昇腾 AI 创新大赛 **四川省金奖**

论文专利

ICML 2026（CCF-A），第一作者 2026.05.01

SEPS: Semantic-enhanced Patch Slimming Framework for fine-grained cross-modal alignment.

- **动机：**图文检索中稀疏 caption 难以充分描述复杂视觉区域，导致视觉 patch 冗余、语义歧义和相似度稀释。
- **方法：**提出 SEPS 框架，通过 MLLM 语义锚点、双粒度语义校准和显著性引导聚合进行关键视觉区域筛选与精细图文对齐。
- **结果：**相较 SOTA 方法 D2S-VSE，在主要图文检索指标上平均提升约 17.2%。

IJCNN 2025（CCF-C），第一作者 2025.03.31

A Dual Quaternion Embedding Method of Link Prediction based on Orthogonalization and Rotation.

- **动机：**知识图谱链接预测中旋转关系和正交约束难以协同建模，现有方法存在关系表达维度不足和几何约束不稳定。
- **方法：**提出基于正交化与旋转的双四元数嵌入方法，通过双四元数表示、正交化约束与旋转变换建模复杂关系。
- **结果：**验证正交化机制有效性，提升链接预测主流任务 0.8%，减少 50% 平移与旋转的冗余建模。

科研项目

工信部高质量重大专项——面向推理的通用人工智能计算芯片项目 2024.06 - 至今

- 基于国产芯片完成目标识别和意图推理相关算法的推理验证，要求移植后算法精度损失 0.1% 以内。
- 负责目标识别模型和语义提取算法在国产昇腾平台的移植工作，精度损失控制在 0.001% 。

四川省科技厅——基于国产算力的商务服务大语言模型关键技术研究及示范应用 2025.01 - 至今

- 基于国产芯片完成商务服务大语言模型部署，结合主流知识图谱推理算法实现可解释性推理，要求通过创新性改进提升知识图谱推理性能 1% 以上。
- 负责知识图谱推理算法，提出融合卷积的图谱嵌入算法，相较于传统嵌入模型提升性能 2%。

华为公司鲲鹏众智项目——openGauss 数据库兼容 MySQL 5.7 操作符 2022.05 - 2022.09

- 在 openGauss 数据库中实现 MySQL 5.7 支持但 openGauss 不支持的操作符功能。
- 负责异或操作符的实现与兼容，已合入 openGauss 5.0.0 源码并发布，同时成为 openGauss 开源社区贡献者。

个人技能

- **AI 开发：**熟悉 Codex、Claude Code 等 CLI 工具，能结合智能体完成代码实现、调试和文档整理。
- **语言能力：**英语 CET-6 543，能阅读英文论文、技术文档和开源项目说明。
- **算法开发：**熟悉 Python 与 PyTorch，具备模型训练、微调、评估和推理部署经验。
- **工程工具：**熟悉 Git、Linux、Docker，了解团队协作开发流程、代码规范和 Code Review。